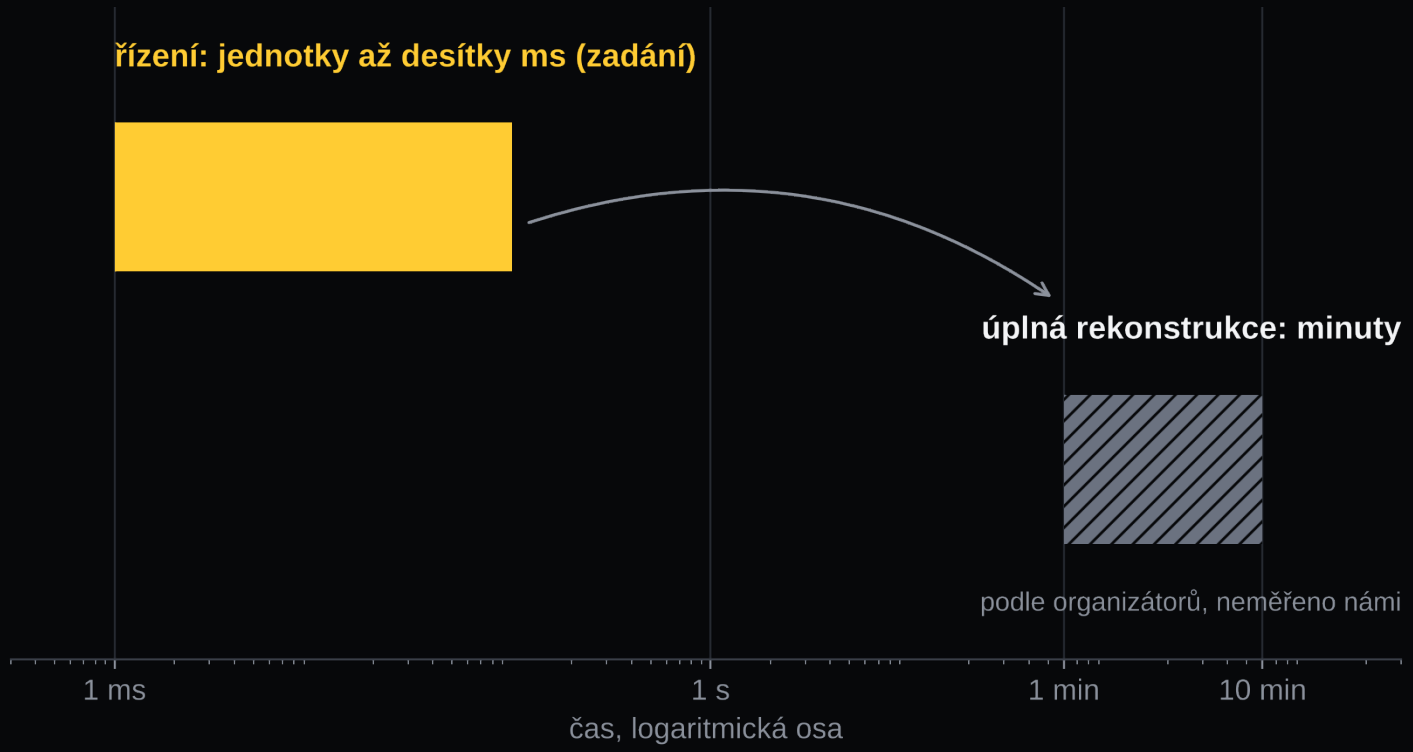
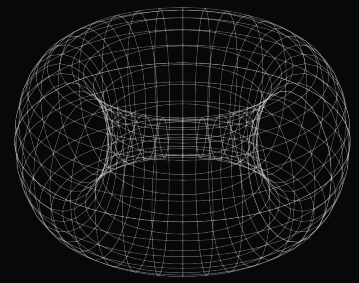
Tvar plazmatu za setiny milisekundy





Otázka: zvládne to malá neuronová síť dost dobře a dost rychle?

CO GRAF UKAZUJE

Vodorovně čas. Žlutě: kolik času má řízení (zadání).

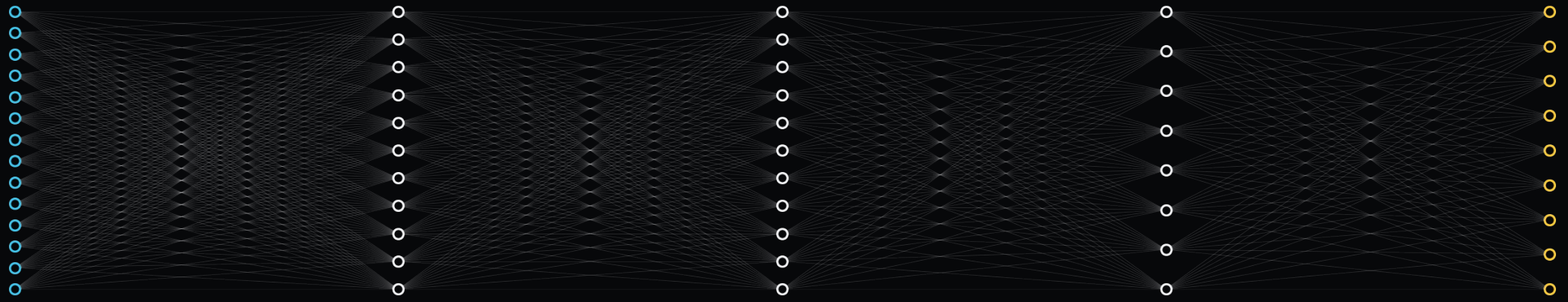
Šedě: úplná rekonstrukce rovnováhy po výboji.

CO Z TOHO PLYNE

Klasický výpočet je o několik řádů pomalejší.

Tokamak COMPASS, 24 magnetických měření. Minuty uvádějí organizátoři, sami jsme je neměřili.

24 čísel dovnitř, 16 ven



24 měření | 256 | 256 | 128 | 16 veličin

Obrázek: kroužky jsou neurony (nakreslena jen část), čáry jsou váhy, které se síť naučí.

149
výbojů tokamaku COMPASS

42 972
okamžiků

44,2 %
okamžiků se plazma opírá o limiter

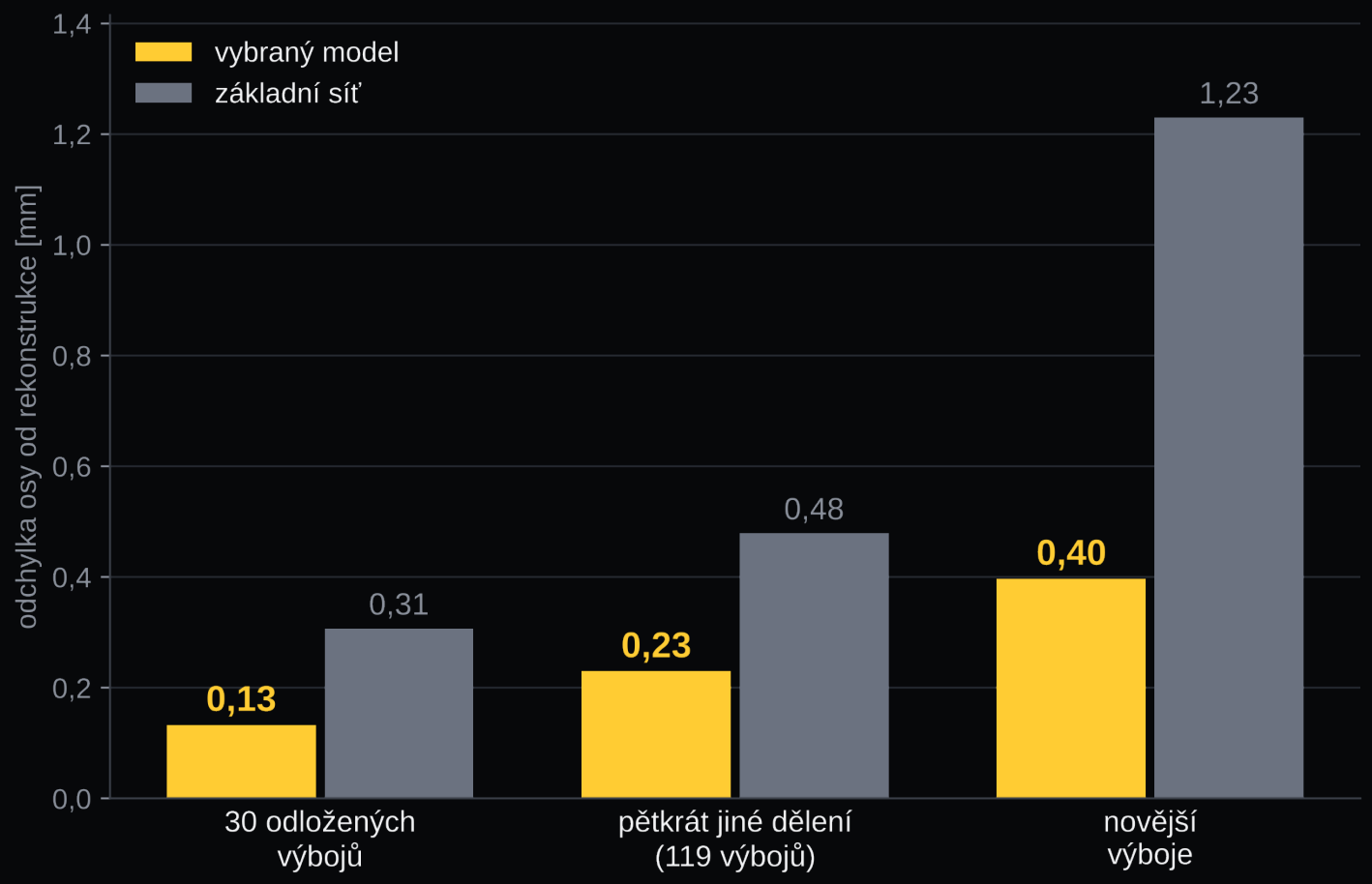
Rozdíly cívek
22 rozdílů sousedních čidel

Přímka pro proud
proud je skoro lineární

Síť pro limiter
jen když se plazma opírá

Proudy v cívkách pole síť nedostává. Základní síť 107 152 vah; vybraný model = základní síť + tři doplňky vpravo dole.

Osa se liší od rekonstrukce o 0,06 mm



CO GRAF UKAZUJE

Svisle: odchylka osy od rekonstrukce ústavu v mm. Menší je lepší.

Tři dvojice = tři zkoušky na neviděných výbojích, zleva od mírné po nejpřísnější.

CO Z TOHO PLYNE

Měření dělená proudem chybu půlí: 0,056 mm R, 0,063 mm Z.

3,5 mm

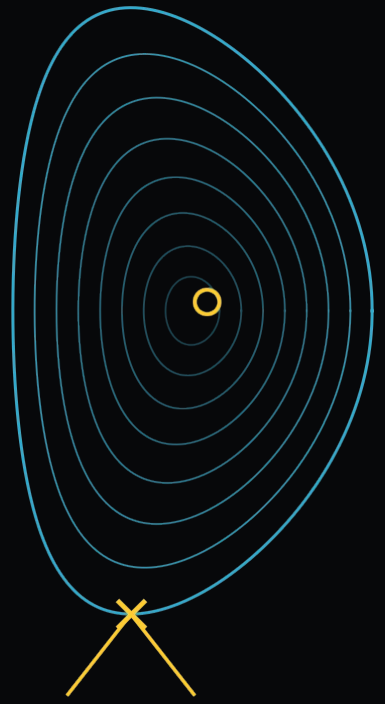
nejhorší: bod u limiteru

0,035 kA

proud, počítá ho přímka

Graf: žlutě dřívější recept bez dělení proudem, šedě základní síť; radiální poloha osy, čisté vstupy. Novější výboje: učení na 60 starších, zkouška na 59 novějších.

Živá ukázka: typický a nejhorší výboj



Čára = rekonstrukce ústavu
Značky = odhad sítě (osa ○, bod X ×)
Čím blíž, tím lépe

1 · VÝBOJ 85, TYPICKÝ

0,22 mm — osa se liší o čtvrt milimetru

2 · VÝBOJ 147, ÚPLNÝ KONEC

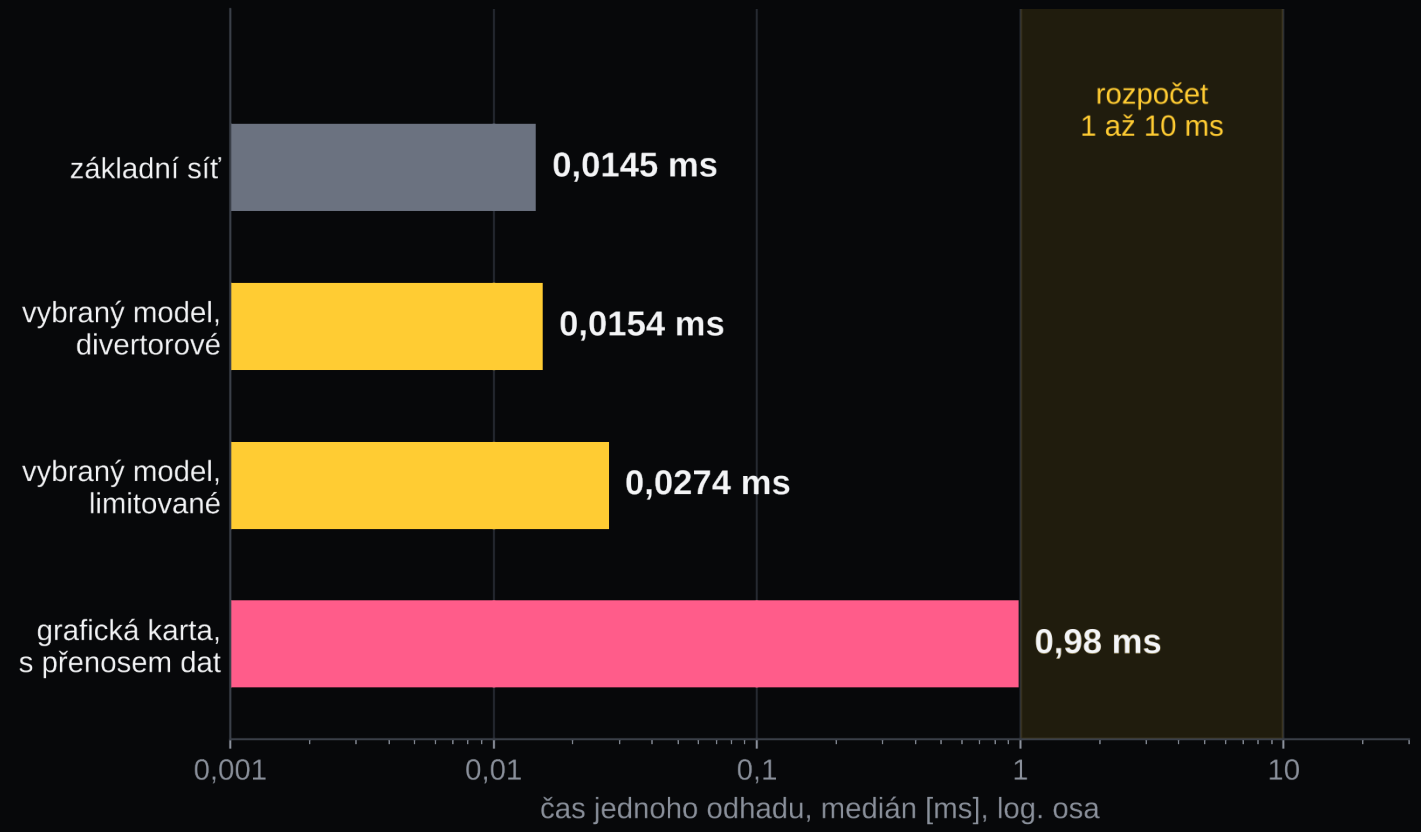
33,7 mm — nejhorší okamžik; celý výboj v průměru 0,85 mm

3 · VŠECH 30 ODLOŽENÝCH

0,19 mm — medián, všechny pod 1 mm

Prohlížeč, obecná síť vybraného modelu; vzdálenost osy v R i Z (results/ipp1-demo-facts.md). Obrázek vlevo je schéma, ne výboj.

Jeden odhad: setiny milisekundy



CO GRAF UKAZUJE

Vodorovně: čas jednoho odhadu, každá značka je desetkrát víc.

Žlutý pruh vzadu: náš rozpočet 1 až 10 ms.

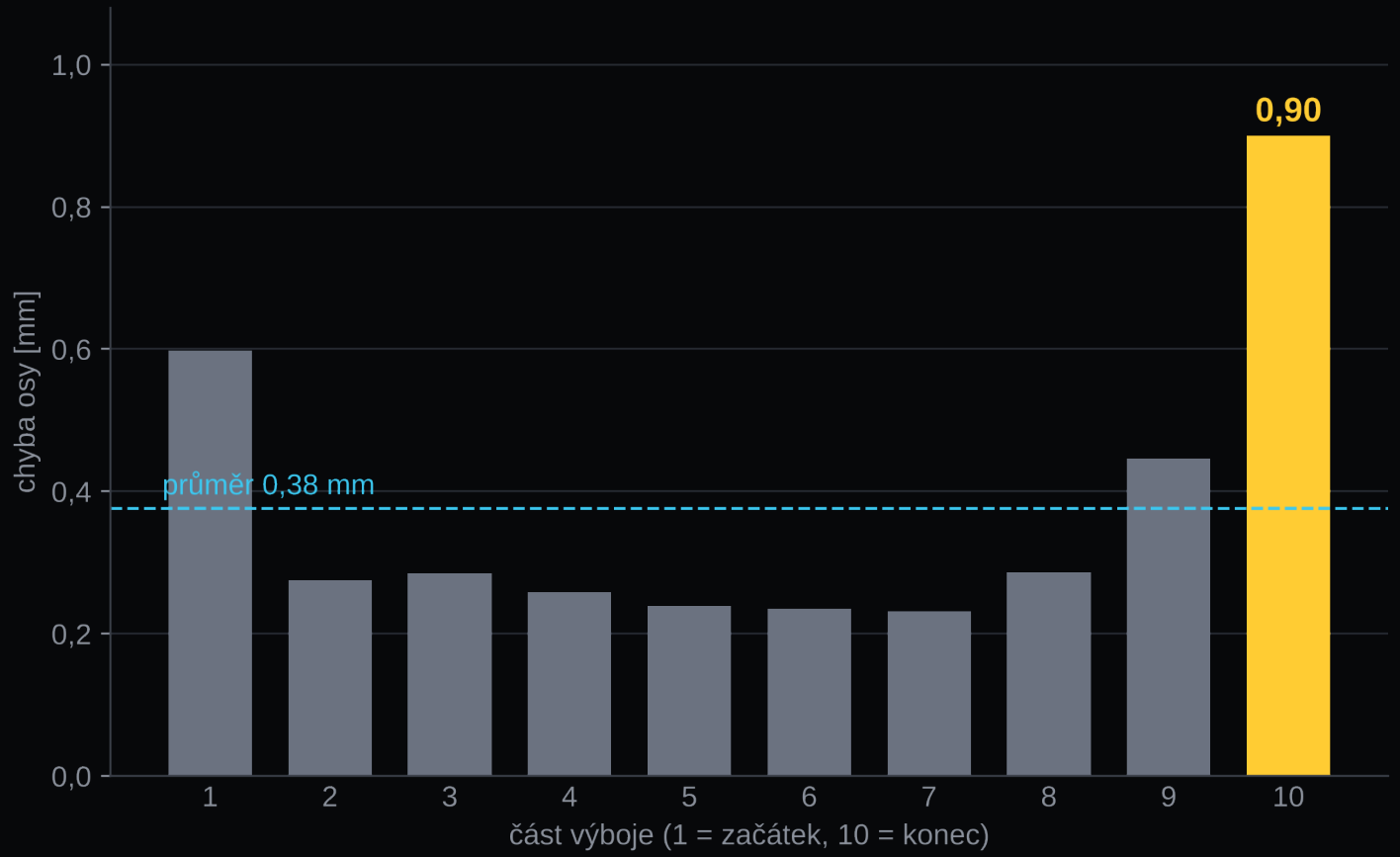
Sloupce: naše sítě na jednom jádru procesoru, růžově grafická karta.

CO Z TOHO PLYNE

Výpočet sítě je hluboko pod rozpočtem.

Medián z 5000 volání, Apple M5, od 24 surových čísel. Měřen jen výpočet sítě, ne sběr signálů ani smyčka řízení.

Nejhorší je konec výboje



CO GRAF UKAZUJE

Každý výboj jsme rozdělili na deset stejných částí.

Sloupec = průměrná chyba osy v té části přes všechny výboje.

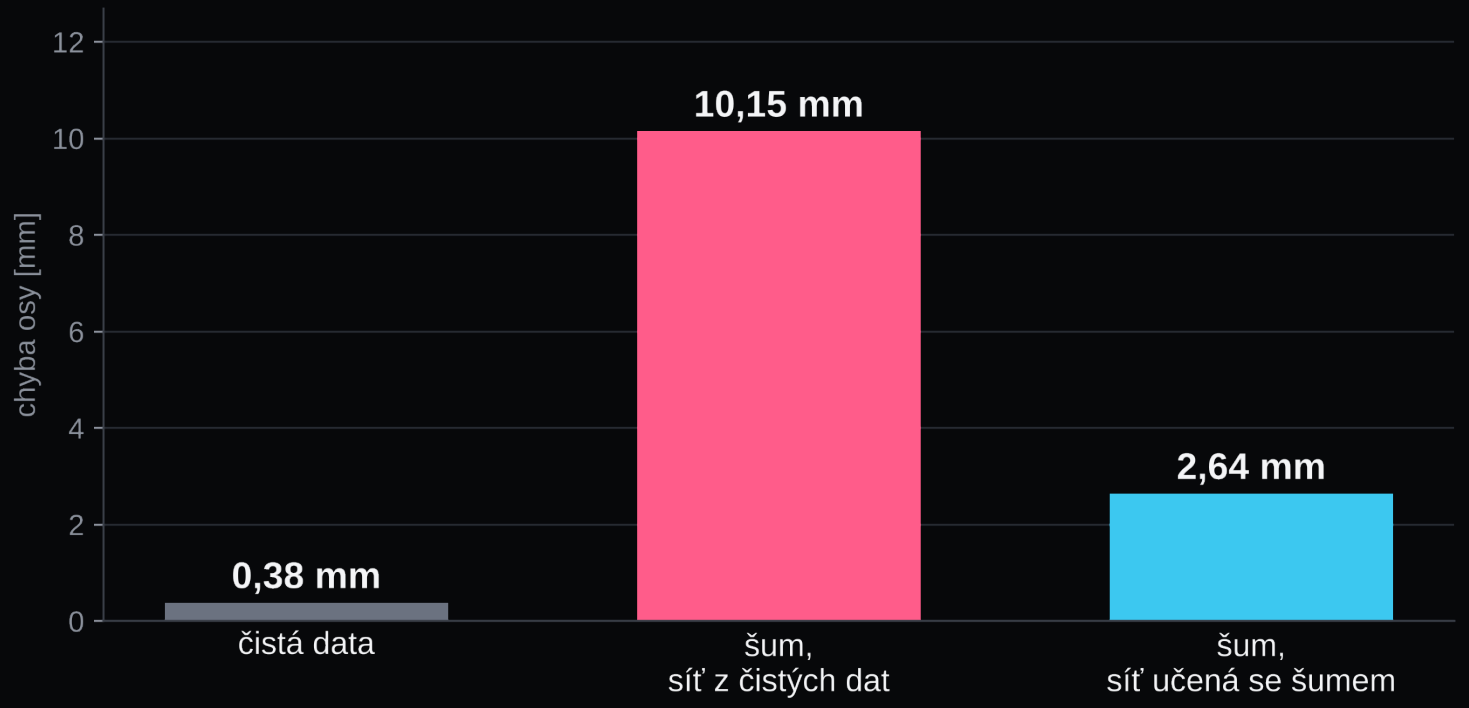
Čárkovaně: průměr celého výboje.

CO Z TOHO PLYNE

Na konci je chyba 2,4× větší než průměr.

Základní síť, 5 dělení po výbojích, čisté vstupy. Kolísání výstupu: na čistých vstupech jako rekonstrukce (0,97×), na šumu u sítě z čistých dat 8,4× víc.

Šum, nové tvary, polarita, řízení



CO GRAF UKAZUJE

Chyba osy: na čistých datech, na datech se šumem, a když se síť se šumem i učí.

CO Z TOHO PLYNE

Síť z čistých dat šum nezvládne. Odevzdáváme i druhý model, učený se šumem.

2,5× horší

18 nejodlišnějších výbojů vynechaných z učení; tvary mimo data neověřeny

7,4 % → 77,8 %

výboje s opačným proudem: podíl okamžiků a podíl chyby osy

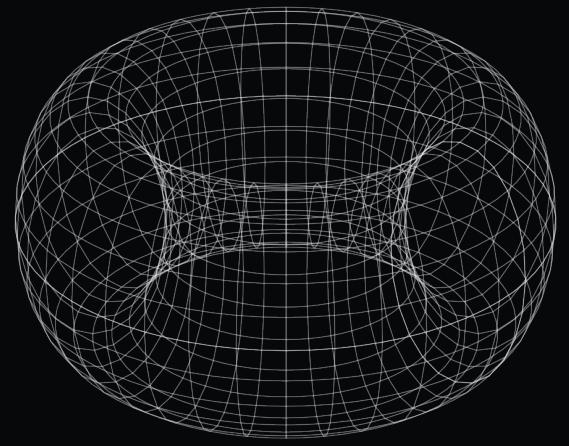
nezkoušeno

řídicí systém: sběr signálů, uzavřená smyčka; jen jeden tokamak

Základní síť, 5 dělení, šum od organizátorů; odevzdaný model pro šum (učený se šumem, posledních 5 okamžiků) má na 30 odložených 1,85 mm. Podíl chyby = podíl na čtvercích chyby osy.

ZÁVĚR

SETINY MILIMETRU
shody s rekonstrukcí,
SETINY MILISEKUNDY
výpočtu.



0,056 mm

odchylka osy, 30 odložených výbojů

asi 0,05 ms

jeden odhad v predict.py, Apple M5

1,85 mm

osa na zašuměných vstupech, druhý model; zbývá řídicí řetězec

Čisté vstupy, kde není řečeno jinak. Děkujeme.